JEDOXRED

Deferasirox 125, 250 y 500 comprimidos dispersables

COMPOSICIÓN

JEDOXRED 125 (Deferasirox Comprimidos Dispersables 125 mg)

Cada Comprimido Dispersable contiene

Deferasirox 125 mg

JEDOXRED 250 (Deferasirox Comprimidos Dispersables 250 mg)

Cada Comprimido Dispersable contiene

Deferasirox 250 mg

JEDOXRED 500 (Deferasirox Comprimidos Dispersables 500 mg)

Cada Comprimido Dispersable contiene

Deferasirox 500 mg

DATOS CLÍNICOS

Indicaciones

Deferasirox está indicado para el tratamiento de la sobrecarga crónica de hierro debida a transfusiones sanguíneas (hemosiderosis transfusional) en adultos y pediátricos (a partir de los 2 años de edad).

Deferasirox también está indicado para el tratamiento de sobrecarga crónica de hierro en pacientes de por lo menos 10 años de edad que padecen Síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones.

Posología y forma de administración

El tratamiento con deferasirox debe iniciarse y mantenerse por médicos con experiencia en el tratamiento de la sobrecarga férrica crónica.

Posología

Sobrecarga férrica transfusional

Se recomienda iniciar el tratamiento después de la transfusión de aproximadamente 20 unidades (unos 100 ml/kg) de concentrado de glóbulos rojos (CGR) o cuando exista evidencia de sobrecarga férrica crónica a partir de la monitorización clínica (p.ej.: ferritina sérica >1.000 µg/l). Las dosis (en mg/kg) deben ser calculadas y redondeadas al tamaño del comprimido entero más próximo.

Los objetivos de la terapia quelante del hierro son eliminar la cantidad de hierro administrada en las transfusiones y, en caso necesario, reducir la carga de hierro existente.

En el caso que se cambiara de comprimidos recubiertos a comprimidos dispersables, la dosis de los comprimidos dispersables sería un 40% más alta que la de los comprimidos recubiertos, redondeando a la dosis del comprimido más próximo.

En la siguiente tabla se muestran las dosis recomendadas para las dos formulaciones.

Tabla 1: Dosis recomendada para la sobrecarga de hierro transfusional

	Comprimidos recubiertos	**Comprimidos dispersables**	**Transfusiones**		**Ferritina sérica**
Dosis inicial	**14 mg/kg/día**	**20 mg/kg/día**	Tras 20 unidades (unos 100 ml/kg) de CGR	o	>1,000 µg/l
Dosis inicial alternativa	21 mg/kg/día	30 mg/kg/día	>14 ml/kg/mes de CGR (aprox.>4 unidades/mes para un adulto)		
	7 mg/kg/día	10 mg/kg/día	<7 ml/kg/mes de CGR (aprox. <2 unidades/mes para un adulto)		
Para pacientes controlados con deferoxamina	Una tercera parte de la dosis de deferoxamina	La mitad de la dosis de deferoxamina			
Control					**Mensual**
Rango objetivo					**500-1.000 µg/l**
Ajuste de dosis (cada 3-6 meses)	**Aumenta**				>2.500 µg/l
	3,5 - 7 mg/kg/día Hasta 28 mg/kg/día	5-10 mg/kg/día Hasta 40 mg/kg/día			
	Disminuye				
	3.5 - 7 mg/kg/ día En pacientes tratados con dosis >21 mg/kg/ día	5-10 mg/kg/ día En pacientes tratados con dosis >30 mg/kg/día			<2,500 µg/l
	- Cuando se alcanza el objetivo				500-1,000 µg/l
Dosis máxima	**28 mg/kg/día**	**40 mg/kg/día**			
Considerar interrupción					**<500 µg/l**

Dosis inicial

La dosis diaria inicial recomendada de deferasirox comprimidos dispersables es de 20 mg/kg de peso corporal.

Se puede considerar una dosis diaria inicial de 30 mg/kg en aquellos pacientes que necesiten una reducción de los niveles de hierro corporal elevados y que estén recibiendo más de 14 ml/kg/mes de concentrado de hematíes (aproximadamente >4 unidades/mes para un adulto).

Se puede considerar una dosis diaria inicial de 10 mg/kg en pacientes que no necesiten una reducción de los niveles de hierro corporal y que estén recibiendo menos de 7 ml/kg/mes de concentrado de hematíes (aproximadamente <2 unidades/mes para un adulto). Deberá controlarse la respuesta del paciente y considerar la necesidad de un aumento de dosis si no se obtiene la eficacia suficiente.

Para los pacientes que estén bien controlados en tratamiento con deferoxamina, puede considerarse una dosis inicial de deferasirox comprimidos dispersables que sea numéricamente la mitad de la dosis de deferoxamina (p.ej.: un paciente que recibe 40 mg/kg/día de deferoxamina durante 5 días por semana (o equivalente) podría cambiarse a una dosis diaria inicial de 20 mg/kg/día de deferasirox comprimidos dispersables). Cuando esto suponga una dosis diaria inferior a 20 mg/kg de peso corporal, deberá controlarse la respuesta del paciente y considerar la necesidad de un aumento de dosis si no se obtiene la eficacia suficiente.

Ajuste de dosis

Se recomienda controlar mensualmente la ferritina sérica y, si es necesario, ajustar la dosis de deferoxamina, cada 3 o 6 meses, en base a la tendencia mostrada por la ferritina sérica. Los ajustes de dosis pueden realizarse por pasos de 5 a 10 mg/kg y se deben adaptar a la respuesta individual del paciente y a los objetivos terapéuticos (mantenimiento o reducción de la carga de hierro). En pacientes no controlados adecuadamente con dosis de 30 mg/kg (p.ej. niveles de ferritina sérica persistentemente superiores a 2.500 µg/l y que no muestran una tendencia a disminuir con el tiempo), pueden considerarse dosis de hasta 40 mg/kg. Actualmente se dispone de datos limitados de eficacia y seguridad a largo plazo con el uso de deferoxamina comprimidos dispersables a dosis superiores a 30 mg/kg (264 pacientes con un promedio de seguimiento de 1 año después de escalar la dosis). Si con dosis de hasta 30 mg/kg sólo se consigue un control muy pobre de la hemosiderosis, un mayor aumento de dosis (hasta un máximo de 40 mg/kg) puede que no consiga un control satisfactorio, y pueden considerarse otras opciones terapéuticas alternativas. Si no se consigue un control satisfactorio a dosis superiores a 30 mg/kg, no debe mantenerse el tratamiento a estas dosis y deben considerarse tratamientos alternativos, siempre que sea posible. No se recomiendan dosis superiores a 40 mg/kg pues existe sólo experiencia limitada con dosis superiores.

En pacientes tratados con dosis superiores a 30 mg/kg, deben considerarse reducciones de dosis en pasos de 5 a 10 mg/kg cuando se consigue el control (p.ej. niveles de ferritina sérica persistentemente inferiores a 2.500 µg/l y mostrando una tendencia a disminuir con el tiempo). En pacientes con niveles de ferritina sérica que ha alcanzado el objetivo (normalmente entre 500 y 1.000 µg/l), deben considerarse reducciones de dosis en pasos de 5 a 10 mg/kg para mantener los niveles de ferritina dentro del rango objetivo. Si la ferritina sérica disminuye de forma mantenida por debajo de 500 microgramos/l, debe considerarse la interrupción del tratamiento.

Síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones

El tratamiento quelante sólo se debe iniciar cuando existe evidencia de sobrecarga férrica (concentración de hierro hepático [CHH] ≥5 mg Fe/g peso seco [ps] o ferritina sérica de forma mantenida >800 µg/l). El método preferido para la determinación de la sobrecarga férrica es la CHH y debe utilizarse siempre que sea posible. Se debe tener precaución durante el tratamiento quelante para minimizar el riesgo de sobrequelación en todos los pacientes.

En el caso que se cambiara de comprimidos recubiertos a comprimidos dispersables, la dosis de los comprimidos dispersables sería un 40% más alta que la de los comprimidos recubiertos, redondeando a la dosis del comprimido más próximo.

En la siguiente tabla se muestran las dosis recomendadas para las dos formulaciones.

Tabla 2: Dosis recomendada para síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones

	Comprimidos recubiertos	**Comprimidos dispersables**	**Concentración de hierro en hígado (CHH)***		**Ferritina sérica**
Dosis inicial	**7 mg/kg/día**	**10 mg/kg/día**	≥5 mg Fe/g dw	o	>800 µg/l
Control					**Mensual**
Ajuste de dosis (cada 3 6 meses)	**Aumenta**		≥7 mg Fe/g dw	o	>2.000 µg/l
	3,5 - 7 mg/kg/día	5-10 mg/kg/día			
	Disminuye		<7 mg Fe/g dw	o	≤2.000 µg/l
	3,5 - 7 mg/kg/día	5-10 mg/kg/día			
Dosis máxima	**14 mg/kg/día**	**20 mg/kg/día**			
	7 mg/kg/día	**10 mg/kg/día**			
	Para adultos		No evaluado	y	≤2.000 µg/l
Para pacientes pediátricos					
Interrupción			**<3 mg Fe/g dw**	o	**<300 µg/l**
Retratamiento			**No recomendado**		

*CHH es el método preferido para la determinación de hierro.

Dosis inicial

La dosis diaria inicial recomendada de deferasirox comprimidos dispersables en pacientes con síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones es 10 mg/kg de peso corporal.

Ajuste de dosis

Se recomienda controlar mensualmente la ferritina sérica. Después de cada 3 a 6 meses de tratamiento, se debe considerar un aumento de dosis en incrementos de 5 a 10 mg/kg si la CHH del paciente es ≥7 mg Fe/g ps, o si la ferritina sérica es >2.000 µg/l de forma mantenida y no muestra una tendencia a disminuir, y el paciente tolera bien el medicamento. No se recomiendan dosis por encima de 20 mg/kg porque no existe experiencia con dosis superiores a este nivel en pacientes con síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones.

En los pacientes en los que no se evalúa la CHH y la ferritina sérica es ≤2.000 µg/l, la dosis no debe superar los 10 mg/kg.

Para pacientes en los que se aumentó la dosis a >10 mg/kg, se recomienda una reducción de dosis a 10 mg/kg o inferior cuando la CHH es <7 mg Fe/g ps o la ferritina sérica es ≤2.000 µg/l.

Interrupción del tratamiento

Una vez que se alcanza un nivel de hierro corporal satisfactorio (CHH <3 mg Fe/g ps o ferritina sérica <300 µg/l), se deberá interrumpir el tratamiento. No existen datos disponibles sobre el retratamiento de pacientes que reacumulan hierro después de haber alcanzado un nivel satisfactorio de hierro corporal y por lo tanto no se puede recomendar el retratamiento.

Poblaciones especiales

Pacientes de edad avanzada (≥65 años de edad)

Las recomendaciones posológicas para los pacientes de edad avanzada son las mismas que se han descrito anteriormente. En estudios clínicos, los pacientes de edad avanzada experimentaron una mayor frecuencia de reacciones adversas que los pacientes jóvenes (en particular, diarrea) y debe controlarse estrechamente la aparición de reacciones adversas que puedan requerir un ajuste de dosis.

Población pediátrica

Sobrecarga férrica transfusional:

Las recomendaciones posológicas para los pacientes pediátricos de 2 a 17 años de edad con sobrecarga férrica transfusional son las mismas que para los pacientes adultos. Al calcular la dosis deben tenerse en cuenta los cambios de peso de los pacientes pediátricos con el paso del tiempo.

En niños con sobrecarga férrica transfusional de 2 a 5 años, la exposición es menor que en adultos. Por lo tanto, este grupo de edad puede necesitar dosis superiores a las de los adultos. Sin embargo, la dosis inicial debe ser la misma que en adultos, y continuarse con una titulación individual.

Síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones:

En pacientes pediátricos con síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones, la dosis no debe superar a 10 mg/kg. En estos pacientes, es necesaria una monitorización más estrecha de la CHH y la ferritina sérica a fin de evitar una sobrequelación: además de las valoraciones de ferritina sérica mensuales, se debe monitorizar la CHH cada tres meses cuando la ferritina sérica es ≤800 µg/l.

Niños desde el nacimiento hasta los 23 meses de edad:

No se ha establecido la seguridad y eficacia de deferasirox en niños desde el nacimiento hasta los 23 meses de edad. No se dispone de datos.

Pacientes con insuficiencia renal

Deferasirox no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal y está contraindicado su uso en pacientes con un aclaramiento de creatinina estimado inferior a 40 ml/min.

Pacientes con insuficiencia hepática

No se recomienda la administración de deferasirox en pacientes con insuficiencia hepática grave (Clase C de Child-Pugh). En pacientes con insuficiencia hepática moderada (Clase B Child-Pugh), la dosis debe reducirse considerablemente seguido de un incremento progresivo hasta un límite de 50%, y deferasirox debe utilizarse con precaución en estos pacientes. Debe controlarse la función

hepática en todos los pacientes antes del tratamiento, cada 2 semanas durante el primer mes y posteriormente cada mes.

Método de administración

Para uso oral.

Deferasirox comprimidos dispersables se debe tomar una vez al día con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes de comer, preferentemente a la misma hora cada día.

Los comprimidos dispersables deben dispersarse removiéndolos en un vaso de agua o zumo de naranja o de manzana (100 a 200 ml) hasta que se obtenga una suspensión fina. Después de beber la suspensión, se deben resuspender los restos del medicamento con una pequeña cantidad de agua o zumo y beberse. Los comprimidos no se deben masticar ni tragar enteros.

Contraindicación

- Depuración de creatinina <40 ml / min o creatinina sérica más del doble (> 2) del límite superior del intervalo normal de valores apropiados para la edad.
- Pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo y pacientes con otras neoplasias malignas hemáticas y no hemáticas que no cabe esperar que se beneficien de la terapia quelante debido a la rápida progresión de la enfermedad que los aqueja.
- Hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes.
- Embarazo y lactancia.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

La decisión de eliminar el hierro acumulado se tomará caso por caso, en función de los beneficios y riesgos clínicos previstos del tratamiento quelante.

Se ha de tener cautela en el tratamiento de los pacientes ancianos debido a la mayor frecuencia de reacciones adversas.

Disfunción renal en pacientes tratados con deferasirox

En los pacientes tratados con Deferasirox se han observado elevaciones no progresivas de la creatinina sérica, en general dentro del intervalo normal de valores. Esto se ha observado tanto en pacientes adultos como pediátricos con sobrecarga de hierro durante el primer año de tratamiento.Un estudio que evaluó la función renal de pacientes participantes en los estudios de registro con un seguimiento de hasta 13 años confirmó las características no progresivas de estas observaciones sobre la creatinina sérica.

Se han descrito casos de insuficiencia renal aguda durante el uso comercial de Deferasirox. Aunque no se ha podido establecer una relación causal con Deferasirox, ha habido casos inusuales de insuficiencia renal aguda que requirió diálisis o con desenlace mortal. Se recomienda la determinación por duplicado de la creatinina sérica o la depuración de creatinina antes de iniciar el tratamiento, así como su vigilancia mensual durante el mismo. Los pacientes con nefropatías preexistentes o los que reciben medicamentos potencialmente depresores de la función renal pueden ser más propensos a padecer complicaciones. Por tanto, la creatinina sérica o la depuración de creatinina se deben supervisar semanalmente durante el primer mes tras el inicio o la

modificación del tratamiento (incluido el cambio de formulación) y posteriormente con periodicidad mensual.

Se aconseja especial precaución ante una depuración de creatinina entre 40 ml/min y < 60 ml/min, sobre todo si hay otros factores de riesgo que puedan afectar a la función renal, como la polimedicación, la deshidratación o las infecciones severas. Se han comunicado tubulopatías renales en pacientes tratados con Deferasirox. La mayoría de dichos pacientes eran niños o adolescentes con betatalasemia y concentraciones séricas de ferritina < 1500 µg/l.

Se deben practicar análisis mensuales de proteinuria.

Se ha de procurar que los pacientes que sufran diarrea o vómitos estén bien hidratados.

En el caso de los pacientes adultos, la dosis diaria de Deferasirox se puede reducir en 10 mg/kg si se observa un incremento no progresivo de la creatinina sérica superior en más de un 33% respecto al promedio de valores previos al tratamiento en dos consultas sucesivas, cuando dicho incremento no pueda atribuirse a otras causas.

En el caso de los pacientes pediátricos se puede reducir la dosis en 10 mg/kg si las concentraciones de creatinina sérica sobrepasan el límite superior normal para la edad en dos consultas sucesivas. Si se observa un incremento progresivo de la creatinina sérica por encima del límite superior de la normalidad, se interrumpirá la administración de Deferasirox.

El tratamiento con Deferasirox puede reanudarse según las circunstancias clínicas de cada paciente.

Tabla 1 Recomendaciones para la monitorización de la función renal

	Creatinina sérica		Depuración de creatinina
Antes de iniciar el tratamiento	Dos veces (2x)	y/o	Dos veces (2x)
Contraindicado	> 2 veces el LSN* para la edad	o	< 40 ml/min
Monitorización	Mensual	y/o	Mensual
	En los pacientes con nefropatías preexistentes o los que reciben medicamentos potencialmente depresores de la función renal, que pueden ser más propensos a padecer complicaciones durante el primer mes tras el inicio o con la modificación del tratamiento (incluido el cambio de formulación), la monitorización debe ser:		
	Semanal	y/o	Semanal
Reducción de la dosis diaria en 10 mg/kg/día (comprimidos dispersables de deferasirox), si se observan los siguientes parámetros renales en dos visitas consecutivas y no se puede atribuir a otras causas:			

Pacientes Adultos Pacientes pediátricos	>33% por encima del promedio de valores previos al tratamiento (incremento no progresivo) > LSN* para la edad
Tras la reducción de la dosis, interrumpir el tratamiento si se presenta:	
Pacientes adultos y pediátricos	Incremento progresivo de la creatinina sérica por encima del límite superior de la normalidad
* LSN: límite superior del intervalo normal de valores	

Disfunción hepática:

No se recomienda la administración de Deferasirox a los pacientes con disfunción hepática severa (clase C de Child-Pugh).

Solamente se ha instaurado el tratamiento con Deferasirox en pacientes cuyas concentraciones iniciales de transaminasas hepáticas eran hasta 5 veces mayores que el límite superior del intervalo normal de valores. Tales concentraciones de transaminasas no modifican la farmacocinética del deferasirox.

El deferasirox se elimina principalmente por glucuronidación y se metaboliza en grado mínimo (en torno al 8%) a través del sistema oxidativo del citocromo P450.

En los ensayos clínicos se han observado casos infrecuentes (0,3%) de elevaciones de las transaminasas más de 10 veces por encima del límite superior del intervalo normal de valores, indicativas de hepatitis.

Ha habido casos de insuficiencia hepática en pacientes tratados con Deferasirox tras la aprobación del medicamento. La mayoría de las notificaciones de insuficiencia hepática corresponden a pacientes con enfermedades concomitantes graves, como cirrosis hepática o insuficiencia multiorgánica; algunos de esos casos tuvieron un desenlace mortal.

Se recomienda supervisar las transaminasas séricas, la bilirrubina y la fosfatasa alcalina antes de iniciar el tratamiento, cada dos semanas durante el primer mes y posteriormente con periodicidad mensual. Si se observa un incremento persistente y progresivo de las transaminasas séricas no atribuible a otras causas, se debe interrumpir el tratamiento con Deferasirox. Una vez que se haya esclarecido la causa de las anomalías en las pruebas de la función hepática o que se hayan normalizado las cifras, puede plantearse reanudar con cautela el tratamiento con Deferasirox a una dosis inferior y aumentar después la dosis de forma gradual.

Trastornos sanguíneos:

Tras la aprobación de Deferasirox ha habido notificaciones (tanto espontáneas como procedentes de ensayos clínicos) de citopenias en pacientes tratados con este medicamento. La mayoría de los pacientes padecían trastornos hemáticos preexistentes que a menudo se asocian a una insuficiencia medular. Se desconoce la relación exacta entre estos episodios y el tratamiento con Deferasirox. De conformidad con el tratamiento clínico habitual de tales trastornos hemáticos, deben realizarse hemogramas periódicos. Se planteará la suspensión del tratamiento con Deferasirox si el paciente

presenta citopenias de filiación incierta; en cuanto se determine la causa de la citopenia, se puede considerar la posibilidad de reanudarlo.

Trastornos digestivos:

Puede producirse irritación gastrointestinal durante el tratamiento con Deferasirox. Se han descrito casos de úlceras y hemorragias gastroduodenales en pacientes que recibían Deferasirox, entre ellos niños y adolescentes. Ha habido informes esporádicos de hemorragias digestivas mortales, especialmente en pacientes ancianos con neoplasias hemáticas avanzadas o trombocitopenia. Se han observado úlceras múltiples en algunos pacientes.

Los médicos y los pacientes deben permanecer atentos a los signos y síntomas de ulceración y hemorragia digestiva durante el tratamiento con Deferasirox, ya que debe emprenderse rápidamente un estudio y un tratamiento específico cuando se sospeche un evento adverso digestivo de carácter grave. Se han descrito úlceras complicadas con perforación del tubo digestivo (algunas con desenlace mortal).

Se recomienda precaución si además de Deferasirox el paciente toma fármacos ulcerógenos —como los AINE, los corticoesteroides o los bisfosfonatos orales— o anticoagulantes o si sus cifras de plaquetas son inferiores a 50×10^9/l.

Reacciones de hipersensibilidad:

Se han dado casos esporádicos de reacciones graves de hipersensibilidad (como anafilaxia y angioedema) en pacientes tratados con Deferasirox, casi siempre durante el primer mes de tratamiento. Ante una reacción de carácter severo, se interrumpirá la administración de Deferasirox y se acometerán las intervenciones médicas apropiadas. Debido al riesgo de choque anafiláctico, no se debe reinstaurar el tratamiento con Deferasirox en pacientes que hayan presentado anteriormente reacciones de hipersensibilidad al deferasirox.

Trastornos cutáneos durante la comercialización del producto:

Durante la comercialización del producto se han descrito casos de síndrome de Stevens-Johnson y de necrólisis epidérmica tóxica. No se puede descartar el riesgo de que ocurran otras reacciones cutáneas, como, por ejemplo, una reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS). Si se sospecha la presencia de reacciones cutáneas severas, se debe suspender de forma inmediata y definitiva el tratamiento con Deferasirox.

Durante el tratamiento con Deferasirox se han descrito casos inusuales de eritema multiforme. También es posible que aparezcan exantemas. Si los exantemas son de intensidad leve o moderada, se podrá continuar con el tratamiento sin ajustar la dosis de Deferasirox, ya que suelen desaparecer de forma espontánea. En el caso de que sean más severos y obliguen a interrumpir el tratamiento, se puede reanudar la administración de Deferasirox una vez que hayan cedido, pero a una dosis inferior, para luego aumentarla de forma gradual.

Visión y audición

Se han comunicado trastornos auditivos (hipoacusia) y oculares (opacidad del cristalino) en los tratamientos con Deferasirox. Se recomienda realizar pruebas auditivas y oftalmológicas (incluida

la oftalmoscopia) antes del inicio del tratamiento con Deferasirox y, luego, a intervalos periódicos (cada 12 meses). Si se observan anomalías, puede ser necesario reducir la dosis o suspender la administración.

Otras consideraciones

Como sucede con otros tratamientos quelantes de hierro, es posible que aumente el riesgo de toxicidad de Deferasirox si se administran dosis desmesuradamente altas a pacientes que tienen una carga de hierro baja o cuyas concentraciones séricas de ferritina solo están ligeramente elevadas.

Pacientes Pediátricos

Deferasirox no se ha asociado con un retraso del crecimiento de los niños que fueron objeto de seguimiento durante períodos de hasta 5 años en los ensayos clínicos. De todos modos, como medida de precaución general, se puede vigilar a intervalos periódicos (cada 12 meses) el peso corporal y el aumento de estatura de los pacientes pediátricos.

Conducción y uso de máquinas:

No se han estudiado los efectos de Deferasirox sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. Los pacientes que sufran mareos (efecto adverso infrecuente) deben tener prudencia cuando conduzcan o manejen maquinaria.

Excipientes

Los comprimidos dispersables contienen lactosa (0,134 mg de lactosa por cada miligramo de deferasirox). Por lo tanto, no se recomienda la administración de este medicamento a pacientes con trastornos hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia severa de lactasa o absorción deficiente de glucosa o galactosa.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se ha establecido la seguridad de deferasirox en combinación con otros quelantes de hierro. Por lo tanto no debe combinarse con otros tratamientos quelantes de hierro.

Interacción con la comida

La biodisponibilidad de deferasirox aumentó en grado variable cuando se administró con alimentos. Por lo tanto, Deferasirox comprimidos dispersables debe tomarse con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes de comer y preferentemente a la misma hora cada día.

Agentes que pueden disminuir la exposición sistémica a deferasirox

El metabolismo de deferasirox depende de los enzimas UGT. En un estudio con voluntarios sanos, la administración concomitante de deferasirox (a dosis única de 30 mg/kg de la formulación en comprimidos dispersables) y de rifampicina, un inductor potente de UGT (a dosis repetidas de 600 mg/día) supuso una disminución en la exposición a deferasirox de un 44% (IC 90%: 37% - 51%). Por lo tanto, el uso concomitante de deferasirox con inductores potentes de UGT (p.ej. rifampicina, carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, ritonavir) puede provocar una disminución de la eficacia

de deferasirox. Debe controlarse la ferritina sérica del paciente durante y después de la combinación, y la dosis de deferasirox debe ajustarse, en caso necesario.

La colesteramina redujo de forma significativa la exposición de deferasirox en un estudio mecanístico para determinar el grado de reciclaje enterohepático.

Interacción con midazolam y otros medicamentos que se metabolizan por CYP3A4

En un ensayo con voluntarios sanos, la administración concomitante de deferasirox en comprimidos dispersables y midazolam (un sustrato de CYP3A4) provocó una disminución de un 17% en la exposición a midazolam (IC 80%: 8%-26%). En el contexto clínico, este efecto puede ser más pronunciado. Por lo tanto, debido a una posible disminución en la eficacia, debe tenerse precaución cuando se combina deferasirox con sustancias que se metabolizan mediante el CYP3A4 (p.ej. ciclosporina, simvastatina, anticonceptivos hormonales, bepridilo, ergotamina).

Interacción con repaglinida y otros medicamentos que se metabolizan por CYP2C8

En un estudio con voluntarios sanos, la administración concomitante de deferasirox como inhibidor moderado de CYP2C8 (30 mg/kg diarios de la formulación en comprimidos dispersables), con repaglinida, un sustrato del CYP2C8, administrado en una dosis única de 0,5 mg, aumentó el AUC y la Cmax de repaglinida unas 2,3 veces (IC 90% [2,03-2,63] y 1,6 veces (IC 90% [1,42-1,84]), respectivamente. Puesto que no se ha establecido la interacción con dosis superiores a 0,5 mg para repaglinida, deberá evitarse el uso concomitante de deferasirox con repaglinida. Si se considera que la combinación es necesaria, deberá realizarse un control del nivel de glucosa en sangre y un control clínico cuidadosos. No puede excluirse una interacción entre deferasirox y otros sustratos del CYP2C8 como paclitaxel.

Interacción con teofilina y otros medicamentos que se metabolizan por CYP1A2

En un estudio con voluntarios sanos, la administración concomitante de deferasirox como un inhibidor del CYP1A2 (a dosis repetidas de 30 mg/kg/día de la formulación en comprimidos dispersables) y de teofilina, sustrato del CYP1A2 (dosis única de 120 mg) supuso un aumento en el AUC de teofilina de un 84% (IC 90%: 73% a 95%). La C_{max} de dosis única no se vio afectada, pero con la administración crónica se espera que haya un aumento de la C_{max} de teofilina. Por lo tanto, no se recomienda el uso concomitante de deferasirox con teofilina. Si se usan conjuntamente deferasirox y teofilina, deberá considerarse un control de la concentración de teofilina y una reducción de la dosis de teofilina. No puede excluirse una interacción entre deferasirox y otros sustratos de CYP1A2. Para sustancias metabolizadas predominantemente por el CYP1A2 y que tienen un estrecho margen terapéutico (p.ej. clozapina, tizanidina), son aplicables las mismas recomendaciones que para teofilina.

Otra información

No se ha estudiado formalmente la administración concomitante de deferasirox y antiácidos que contengan aluminio. Aunque deferasirox tiene una afinidad menor para el aluminio que para el hierro, no se recomienda tomar los comprimidos de deferasirox con preparados antiácidos que contengan aluminio.

La administración conjunta de deferasirox con sustancias con capacidad ulcerogénica conocida, como los AINEs (incluyendo ácido acetilsalicílico a dosis altas), corticosteroides o bisfosfonatos orales, puede aumentar el riesgo de toxicidad gastrointestinal. La administración concomitante de

deferasirox con anticoagulantes también puede aumentar el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Cuando se asocia deferasirox con estas sustancias se requiere un estricto control clínico.

Fertilidad, embarazo y lactancia:

Embarazo

No se dispone de datos clínicos sobre embarazos de riesgo para deferasirox. Los estudios realizados en animales han mostrado cierta toxicidad para la reproducción a dosis tóxicas para la madre. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos.

Deferasirox está contraindicado en el embarazo.

Deferasirox puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Se recomienda a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos adicionales o alternativos a los hormonales cuando tomen deferasirox.

Lactancia

En estudios con animales se observó que deferasirox fue rápida y ampliamente secretado en la leche materna. No se observó ningún efecto sobre las crías. Se desconoce si deferasirox se excreta en leche materna humana. No se recomienda la lactancia durante el tratamiento con deferasirox.

Fertilidad

No se dispone de datos de fertilidad en humanos. En animales, no se hallaron efectos adversos sobre la fertilidad en machos o hembras.

Conducción y uso de máquinas

No se han estudiado los efectos de Deferasirox sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. Los pacientes que sufran mareos (efecto adverso infrecuente) deben tener prudencia cuando conduzcan o manejen maquinaria.

Reacciones adversas

Las reacciones adversas notificadas de forma más frecuente durante el tratamiento crónico con deferasirox en comprimidos dispersables en pacientes adultos y pediátricos incluyen alteraciones gastrointestinales (principalmente náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal) y erupción cutánea. La diarrea se ha notificado más frecuentemente en pacientes pediátricos de 2 a 5 años y en pacientes de edad avanzada. Estas reacciones son dependientes de la dosis, la mayoría leves o moderadas, generalmente transitorias y la mayoría se resuelven incluso continuando el tratamiento.

Durante los estudios clínicos, en un 36% de pacientes se observaron aumentos de la creatinina sérica dosis dependientes, aunque la mayoría se mantuvo dentro del rango normal. Durante el primer año de tratamiento se ha observado una disminución del aclaramiento de creatinina medio tanto en niños como en adultos con β-talasemia y con sobrecarga de hierro, pero esta disminución no siguió en los siguientes años de tratamiento. Se han notificado elevación de las transaminasas hepáticas. Se recomienda seguir un programa para controlar los parámetros renales y de seguridad. Los trastornos auditivos (disminución de la audición) y oculares (opacidades en el cristalino) son poco frecuentes, pero se recomienda hacer un examen anual.

Debido al uso de deferasirox, se han notificado reacciones adversas cutáneas graves como síndrome de Steven-Johnson (SSJ), necrolisis epidérmica tóxica (NET) y reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS).

Tabla de reacciones adversas

Las reacciones adversas se clasifican a continuación, utilizando el siguiente criterio: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

Tabla 2: Reacciones adversas

Trastornos de la sangre y del sistema linfático	
Frecuencia no conocida:	Pancitopenia[1], trombocitopenia[1], empeoramiento de la anemia[1], neutropenia[1]
Trastornos del sistema inmunológico	
Frecuencia no conocida	Reacciones de hipersensibilidad (incluyendo reacciones anafilácticas y angioedema)[1]
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	
Frecuencia no conocida	Acidosis metabólica[1]
Trastornos psiquiátricos	
Poco frecuentes:	Ansiedad, alteraciones del sueño
Trastornos del sistema nervioso	
Frecuentes:	Cefalea
Poco frecuentes:	Mareo
Trastornos oculares	
Poco frecuentes:	Catarata, maculopatía
Raras:	Neuritis óptica
Trastornos del oído y el laberinto	
Poco frecuentes:	Sordera
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinales	
Poco frecuentes:	Dolor laríngeo
Trastornos gastrointestinales	
Frecuentes:	Diarrea, estreñimiento, vómitos, náuseas, dolor abdominal, distensión abdominal, dispepsia
Poco frecuentes:	Hemorragia gastrointestinal, úlcera gástrica (incluyendo úlceras múltiples), úlcera duodenal, gastritis
Raras:	Esofagitis
Frecuencia no conocida	Perforación gastrointestinal[1], pancreatitis aguda[1]

Trastornos hepatobiliares	
Frecuentes:	Aumento de transaminasas
Poco frecuentes:	Hepatitis, colelitiasis
Frecuencia no conocida	Insuficiencia hepática[1]
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	
Frecuentes:	Erupción, prurito
Poco frecuentes:	Trastornos de la pigmentación
Raras:	Reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS)
Frecuencia no conocida	Síndrome de Stevens-Johnson[1], vasculitis por hipersensibilidad[1], urticaria[1], eritema multiforme [1], alopecia[1], necrólisis epidérmica tóxica (TEN)[1]
Trastornos renales y urinarios	
Muy frecuentes:	Aumento de creatinina sérica
Frecuentes:	Proteinuria
Poco frecuentes:	Trastorno tubular renal (síndrome de Fanconi adquirido), glucosuria
Frecuencia no conocida	Insuficiencia renal aguda[1], nefritis tubulointersticial[1], nefrolitiasis[1], necrosis tubular renal[1]
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	
Poco frecuentes:	Pirexia, edema, fatiga

[1] Reacciones adversas notificadas durante la experiencia pos-comercialización. Provienen de informes espontáneos para los cuales no siempre es posible establecer de forma fiable la frecuencia o la relación causal con la exposición al fármaco.

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas

En un 2% de pacientes se notificaron cálculos y alteraciones biliares relacionadas. En un 2% de los pacientes se notificaron elevaciones de las transaminasas hepáticas como una reacción adversa. Las elevaciones de transaminasas por encima de 10 veces el límite superior del intervalo normal, indicativas de hepatitis, fueron poco frecuentes (0,3%). Durante la experiencia pos-comercialización, se han notificado casos de insuficiencia hepática con deferasirox en comprimidos dispersables, algunas veces con desenlace fatal, principalmente en pacientes con cirrosis hepática previa. Tras la comercialización, se han notificado casos de acidosis metabólica. La mayoría de estos pacientes tenían insuficiencia renal, tubulopatía renal (síndrome de Fanconi) o diarrea, o enfermedades en las cuales el desequilibrio ácido-base es una complicación conocida. Se han observado casos graves de pancreatitis aguda sin que hubiese ninguna enfermedad biliar subyacente. Al igual que con otros tratamientos quelantes de hierro, se han observado con poca frecuencia pérdidas de audición a altas frecuencias, y opacidades del cristalino (cataratas tempranas) en pacientes tratados con deferasirox.

Aclaramiento de la creatinina en la sobrecarga férrica transfusional

En un meta-análisis retrospectivo de 2.102 pacientes adultos y pediátricos con beta talasemia con sobrecarga férrica transfusional tratados con deferasirox en comprimidos dispersables en dos ensayos clínicos aleatorizados y en cuatro estudios abiertos de hasta cinco años de duración, se observó una disminución media del aclaramiento de creatinina del 13,2% en pacientes adultos (IC 95%:-14,4% a -12,1%; n=935) y del 9,9% (IC 95%: -11,1% a -8,6%; n=1.142) en pacientes pediátricos durante el primer año de tratamiento. Se realizó un seguimiento durante cinco años en 250 pacientes y no se observó un descenso posterior de la media de los niveles de aclaramiento de creatinina.

Estudios clínicos en pacientes con síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones

Las reacciones adversas relacionadas con el medicamento observadas de forma más frecuente en un estudio de 1 año en pacientes con síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones y con sobrecarga de hierro (comprimidos dispersables a dosis de 10 mg/kg/día) fueron diarrea (9,1%), prurito (9,1%) y náuseas (7,3%). Se notificaron valores alterados de creatinina sérica y de aclaramiento de creatinina en el 5,5% y 1,8% de los pacientes, respectivamente. Las elevaciones en los valores de las transaminasas hepáticas, dos veces mayor al valor inicial y 5 veces al límite superior normal, se notificaron en el 1,8% de los pacientes.

Población pediátrica

En pacientes pediátricos tratados con deferasirox en dos ensayos clínicos durante un máximo de 5 años, no se vio afectado el crecimiento y el desarrollo sexual.

Se ha notificado diarrea, con más frecuencia, en pacientes pediátricos de 2 a 5 años que en pacientes mayores.

Se ha notificado tubulopatía renal principalmente en niños y adolescentes con beta talasemia tratados con deferasirox. En los informes pos-comercialización, han aparecido una alta proporción de casos de acidosis metabólica en niños en el contexto de síndrome de Falconi.

Se ha notificado pancreatitis aguda, fundamentalmente en niños y adolescentes.

Sobredosis

Se han notificado casos de sobredosis (2-3 veces la dosis prescrita durante varias semanas). En un caso, tuvo como consecuencia una hepatitis subclínica que se resolvió después de la interrupción de la dosis. Dosis únicas de 80 mg/kg de deferasirox en comprimidos dispersables en pacientes talasémicos con sobrecarga férrica causaron náuseas y diarrea leves.

Signos agudos de sobredosis pueden incluir náuseas, vómitos, cefalea y diarrea. La sobredosis se puede tratar mediante inducción de la emesis o lavado gástrico y con un tratamiento sintomático.

Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacodinámicas

Deferasirox es un quelante activo por vía oral con una gran selectividad por el hierro (III). Es un ligando tridentado que se une al hierro con una alta afinidad, en una proporción de 2:1. El deferasirox promueve la excreción de hierro, principalmente por las heces. El deferasirox presenta

una baja afinidad por el zinc y el cobre, y no produce niveles constantes bajos en suero de estos metales.

En un estudio metabólico de equilibrio férrico en pacientes talasémicos adultos con sobrecarga férrica, la administración de dosis diarias de deferasirox de 10, 20 y 40 mg/kg (en comprimidos dispersables) indujo una excreción neta media de 0,119, 0,329 y 0,445 mg Fe/kg peso corporal/día, respectivamente.

Propiedades farmacocinéticas

Absorción

Deferasirox (en comprimidos dispersables) se absorbe después de la administración oral con un tiempo medio hasta la concentración plasmática máxima (tmax) de unas 1,5 a 4 horas. La biodisponibilidad absoluta (AUC) de deferasirox (en comprimidos dispersables) es de un 70% respecto a la dosis intravenosa. La exposición total (AUC) fue de aproximadamente el doble cuando se tomó con un desayuno de alto contenido en grasa (contenido de grasa >50% de calorías) y de un 50% cuando se tomó con un desayuno estándar. La biodisponibilidad (AUC) de deferasirox aumentó ligeramente (aprox. 13-25%) cuando se administró 30 minutos antes de las comidas con un contenido normal o alto de grasa.

Distribución

Deferasirox se fija en una alta proporción (99%) a las proteínas plasmáticas, casi exclusivamente a la albúmina sérica, y tiene un volumen de distribución pequeño de aproximadamente 14 litros en adultos.

Biotransformación

La principal vía de metabolización del deferasirox es la glucuronidación, con una posterior excreción biliar. Es probable que se produzca una desconjugación de los glucuronidatos en el intestino y su posterior reabsorción (ciclo enterohepático): en un estudio en voluntarios sanos, la administración de colestiramina después de una dosis única de deferasirox supuso una disminución de un 45% en la exposición a deferasirox (AUC).

Deferasirox se glucuronida principalmente por UGT1A1 y en menor medida por UGT1A3. El metabolismo de deferasirox catalizado por CYP450 (oxidativo) parece ser menor en humanos (un 8%). No se ha observado una inhibición del metabolismo de deferasirox por la hidroxiurea *in vitro*.

Eliminación

Deferasirox y sus metabolitos se excretan principalmente por las heces (84% de la dosis). La excreción renal de deferasirox y sus metabolitos es mínima (8% de la dosis). La vida media de eliminación (t1/2) varió de 8 a 16 horas. Los transportadores MRP2 y MXR (BCRP) están implicados en la excreción biliar de deferasirox.

Linealidad/No linealidad

La C_{max} y el AUC_{0-24h} de deferasirox aumentan de forma directamente proporcional a la dosis en el estado estacionario. Tras la administración repetida, la exposición aumenta con un factor de acumulación de 1,3 a 2,3.

Características en pacientes

Pacientes pediátricos

La exposición global a deferasirox en adolescentes (12 a ≤17 años) y en niños (2 a <12 años) después de dosis únicas y múltiples fue menor que en pacientes adultos. En niños menores de 6 años, la exposición fue un 50% inferior a la observada en adultos. Dado que el ajuste individual de dosis se realiza en función de la respuesta del paciente, no se espera que esto tenga consecuencias clínicas.

Sexo

Las mujeres tienen un aclaramiento aparente moderadamente menor (un 17,5%) para deferasirox comparado al de los hombres. Dado que el ajuste individual de dosis se realiza en función de la respuesta, no se espera que esto tenga consecuencias clínicas.

Pacientes de edad avanzada

No se ha estudiado la farmacocinética de deferasirox en pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años).

Insuficiencia renal o hepática

No se ha estudiado la farmacocinética de deferasirox en pacientes con alternación renal. Los niveles de transaminasas hepáticas de hasta 5 veces superiores al límite superior del intervalo normal no mostraron ninguna influencia en la farmacocinética de deferasirox.

En un ensayo clínico en que se utilizaron dosis únicas de 20 mg/kg de deferasirox comprimidos dispersables, la exposición media aumentó un 16% en sujetos con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh) y un 76% en sujetos con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh) en comparación con sujetos con función hepática normal. En individuos con insuficiencia hepática leve o moderada la Cmax media de deferasirox aumentó en un 22%. La exposición aumento en 2,8 veces en un individuo con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh).

DATOS FARMACÉUTICOS

Almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C en el empaque primario y secundario original.

Naturaleza y contenido del envase: Empaque Blíster PVC/PE/PVDC/Aluminio

Octubre 2017